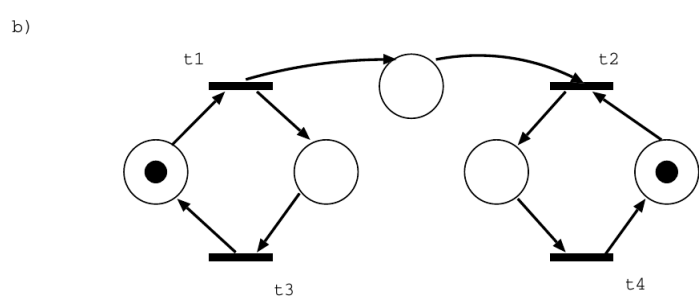
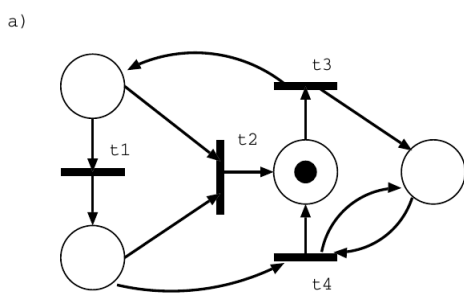


Aluno: _____ **Matrícula:**

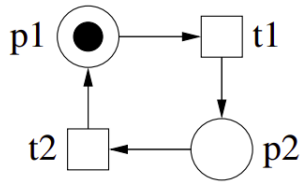
- A prova é **individual**.
- É **permitida** a consulta a material de apoio.
- É **vetada** a interação com colega.
- A prova deve ser **manuscrita** em papel branco.
- A prova deve ser **digitalizada** (via celular ou *scanner*) e **enviada** para **bruno.feres@ufma.br** até 23:59.
- A não observância de qualquer dos itens acima acarretará a **anulação** da prova.

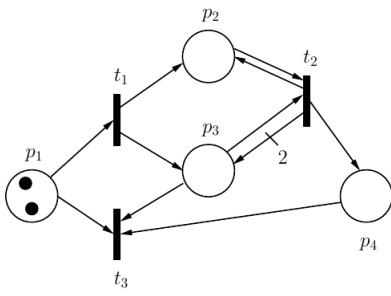
The diagram shows a Petri net with two strongly connected components. The left component consists of places p_1 (top), p_2 (bottom), p_3 (top-left), and p_4 (bottom-left), connected by transitions l_1 (top), l_2 (bottom), l_3 (top-right), and l_4 (bottom-right). The right component consists of places p_1 (top) and p_2 (bottom), connected by transitions l_1 (top) and l_2 (bottom). A directed edge connects the p_2 place of the right component to the p_2 place of the left component.

- III. (2,0 pts) Considere as Redes de Petri abaixo. Construa suas matrizes de incidência.



IV. (1,5 pt) Considere a Rede de Petri abaixo. Mostre **formalmente** que a marcação $M = (1, 1)$ não pode ser alcançada.



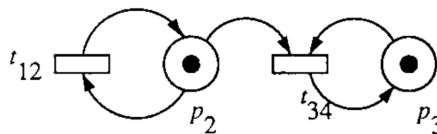


1. $[1, 0]^T$
2. $[1, 1]^T$
3. $[0, 0]^T$
4. $[2, 0]^T$
5. $[0, 1]^T$

IV. (2,5 pts) Se a Equação de Estado de uma Rede de Petri com matriz de incidência A e marcação inicial M_0 resultar em um sistema de equações lineares com infinitas soluções para um determinado vetor de controle μ_k , o que isso indica sobre a rede?

1. A rede possui um deadlock.
2. A rede é ilimitada.
3. Existem múltiplas sequências de disparos que levam ao estado M_d .
4. A matriz A é mal condicionada.
5. O estado M_d é inalcançável.

V. (2,5 pts) Usando operações de redução e decomposição, simplifique ao máximo a Rede de Petri a seguir:



Métodos Formais
3ª Avaliação

Prof. Bruno Feres de Souza

Aluno: _____ Matrícula:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Regras durante a prova:

- É vetado o manuseio de dispositivos eletrônicos.
- É vetada a consulta a material de apoio.
- É vetada conversa com colega.
- É vetada consulta ao professor depois de 45 minutos do início da prova.
- É vetado entregar a prova e sair da sala antes de 19:15.
- É a vetada entrada na sala após às 19:15.
- A não observância de algum dos itens acima acarretará a anulação da prova.

I. (3,0 pts) Considere uma Rede de Petri com a matriz de incidência A e o estado inicial M_0 seguintes:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}; M_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Qual das seguintes opções é verdadeira? **Justifique sua resposta.**

1. A transição t_1 pode ser disparada duas vezes consecutivas.
2. A transição t_2 pode ser disparada imediatamente após t_3 .
3. A transição t_2 pode ser disparada imediatamente após t_1 .
4. A marcação $[0, 1, 2]^T$ é alcançável.
5. Nenhuma das anteriores.

II. (2,5 pts) Considere uma Rede de Petri com a matriz de incidência A e o estado inicial M_0 seguintes:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}; M_0 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Qual das seguintes sequências de disparo é inválida? **Justifique sua resposta.**

1. t_1, t_2, t_3
2. t_2, t_1, t_3
3. t_3, t_2, t_1
4. t_1, t_3, t_2
5. Nenhuma das anteriores.

III. (2,5 pts) Considere uma Rede de Petri com a matriz de incidência A e o estado inicial M_0 seguintes:

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}; M_0 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Qual será o estado após o disparo da transição t_1 ?

1. $[0, 1]^T$
2. $[1, 1]^T$
3. $[0, 2]^T$
4. $[1, 0]^T$
5. Nenhuma das anteriores.

IV. (1,0 pt) Em uma matriz de incidência, o valor positivo em uma célula indica o que? **Justifique sua resposta.**

1. Que um lugar consome fichas de uma transição.
2. Que uma transição produz fichas em um lugar.
3. Que um lugar está inativo.
4. Que a rede é limitada.
5. Nenhuma das anteriores.

V. (1,0 pt) **Justificando sua resposta**, a matriz de incidência é uma representação:

1. Estática da rede.
2. Dinâmica da rede.
3. Somente do estado inicial.
4. Somente do estado final.
5. Nenhuma das anteriores.

Métodos Formais
3ª Avaliação

Prof. Bruno Feres de Souza

Aluno: _____ Matrícula:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Regras durante a prova:

- É vetado o manuseio de dispositivos eletrônicos.
- É vetada a consulta a material de apoio.
- É vetada conversa com colega.
- É vetada consulta ao professor depois de 45 minutos do início da prova.
- É vetado entregar a prova e sair da sala antes de 19:15.
- É a realização da prova após às 19:15.
- A não observância de algum dos itens acima acarretará a anulação da prova.

I. (2,0 pts) Considere uma Rede de Petri com a matriz de incidência A e o estado inicial M_0 seguintes:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}; M_0 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Qual é o estado M_d resultante dos disparos das transições t_1 , t_2 e t_3 , nesta ordem? **Justifique sua resposta.**

1. $[4, 2, 0]^T$
2. $[1, 3, 0]^T$
3. $[0, 2, 2]^T$
4. $[3, 0, 1]^T$
5. $[1, 1, 1]^T$

II. (2,0 pts) Considere uma Rede de Petri com a matriz de incidência A e o estado inicial M_0 seguintes:

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}; M_0 = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Qual é o número máximo de vezes que a transição t_1 pode ser disparada em sequência antes que ela seja bloqueada? **Justifique sua resposta.**

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5

III. (2,0 pts) Considere uma Rede de Petri com a matriz de incidência A e o estado inicial M_0 seguintes:

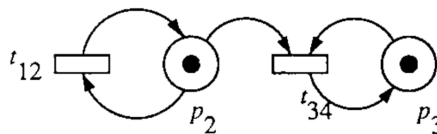
$$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}; M_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

1. $[1, 0]^T$
2. $[1, 1]^T$
3. $[0, 0]^T$
4. $[2, 0]^T$
5. $[0, 1]^T$

IV. (2,5 pts) Se a Equação de Estado de uma Rede de Petri com matriz de incidência A e marcação inicial M_0 resultar em um sistema de equações lineares com infinitas soluções para um determinado vetor de controle μ_k , o que isso indica sobre a rede?

1. A rede possui um deadlock.
2. A rede é ilimitada.
3. Existem múltiplas sequências de disparos que levam ao estado M_d .
4. A matriz A é mal condicionada.
5. O estado M_d é inalcançável.

V. (2,5 pts) Usando operações de redução e decomposição, simplifique ao máximo a Rede de Petri a seguir:



1. $[0, 1]^T$
2. $[1, 1]^T$
3. $[0, 2]^T$
4. $[1, 0]^T$
5. Nenhuma das anteriores.

IV. (1,0 pt) Em uma matriz de incidência, o valor positivo em uma célula indica o que? **Justifique sua resposta.**

1. Que um lugar consome fichas de uma transição.
2. Que uma transição produz fichas em um lugar.
3. Que um lugar está inativo.
4. Que a rede é limitada.
5. Nenhuma das anteriores.

V. (1,0 pt) **Justificando sua resposta**, a matriz de incidência é uma representação:

1. Estática da rede.
2. Dinâmica da rede.
3. Somente do estado inicial.
4. Somente do estado final.
5. Nenhuma das anteriores.